

Estudio de los parámetros Hidrodinámicos en la simulación de la Interacción de Eyecciones de Masa Coronal gemelas

Cristian David Chavez Aponte

Director:

Dr. Miguel Andrés Paez Murcia

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

Facultad de Ciencias Básicas, Escuela de Física

Tunja, Boyacá, Colombia

28 de octubre de 2025

Resumen

Palabras clave: Sol: coronal mass ejection (CME) - Sol: heliosphere - hydrodynamics

1. Introducción

El núcleo del Sol es en donde se dan las condiciones extremas de temperatura ($\gtrsim 10^7$ K) y presión suficientes para fusionar Hidrógeno en Helio (e.g., Fiorentini et al., 2004), elevando la temperatura lo suficiente como para llegar a formar plasma (e.g., Gray, 2005) compuesto por núcleos de Hidrógeno, Helio y elementos más pesados, (e.g., Asplund et al., 2009)). Judge (e.g., 2020) indica que el plasma genera campos magnéticos a gran escala debido al movimiento de los iones, pero no campos eléctricos porque se toma como neutro. La fusión nuclear libera una gran cantidad de energía que es recibida por la zona radiativa ($\approx 10^7$ K) que la transporta hacia la zona convectiva ($10^4 - 10^6$ K). La zona convectiva presenta un gradiente termico que genera un flujo de calor desde la zona radiativa hacia la superficie, produciendo células de convección, (e.g., Stein, 2012). En la superficie solar se encuentra la fotosfera ($10^3 - 10^4$ K), donde la densidad del plasma disminuye lo suficiente como para que los fotones puedan escapar libremente al espacio enfriando el plasma, (e.g., Wilson, 1969). La siguiente capa es la cromosfera ($\approx 10^4$ K) que está envuelta por la

corona solar ($\approx 10^6$ K), ésta última se expande en el medio interplanetario, dando origen al viento solar y por ende al clima espacial, (e.g., Cranmer & Winebarger, 2019). Las temperaturas fueron tomadas de Judge (2020).

El clima espacial es el conjunto de condiciones meteorológicas variables del entorno espacial alrededor de la Tierra y depende del ciclo solar (Schwenn, 2007). El ciclo solar se describe como el cambio periódico en la actividad solar presentando un mínimo solar y un máximo solar cada 11 años, (e.g., Gnevyshev, 1977; Hathaway, 2015). La actividad solar comprende diferentes eventos solares como lo son las Eyecciones de Masa Coronal (CMEs) (e.g., Kahler, 1987), las Llamaradas Solares (en inglés *Solar Flares*, SF) (e.g., Sweet, 1969), además de las Manchas Solares (en inglés *Sunspots*). Éstas últimas, fueron utilizadas por Galileo en 1612 para determinar el periodo de rotación del Sol sobre su propio eje (27 días), según Vaquero y Vázquez (e.g., 2009). Las CMEs son consideradas como las erupciones más violentas del Sistema Solar desencadenadas por la acumulación de energía magnética en las Manchas Solares, en donde se producen reconexiones magnéticas abruptas que liberan dicha energía.

Otros elementos del clima espacial comprenden fenómenos como las Prominencias (e.g., Parenti, 2014), los Agujeros Coronales (en inglés *Coronal Holes*) (e.g., Cranmer, 2009) asociados con la generación del Viento Solar (*Solar Wind*, SW) el cual está dividido en viento solar lento y viento solar rápido, con velocidades $\lesssim 500\text{km/s}$ y $\gtrsim 675\text{km/s}$, respectivamente, (e.g., Stakhiv et al., 2015)). El viento solar fluyen desde el Sol siguiendo las líneas abiertas de campo magnético, formando la Heliosfera. Ésta última, presenta un campo magnético interplanetario conocido como Espiral de Parker que toma una forma de espiral de Arquímedes debido a la rotación del Sol (Parker, 1958). Las CMEs fueron descubiertas en 1973 por Richard Tousey, con ayuda de la creación del coronógrafo en 1931 por Bernard Lyot, (e.g. Howard, 2014). Las CMEs son desprendimientos de plasma a gran escala que pueden envolver múltiples sistemas de flujo de campo magnético de la superficie del Sol. Pueden salir eyectadas a grandes velocidades llegando a formar una onda de choque en su frente, en donde se generan Partículas Energéticas Solares (*Solar Energy Particles*, SEPs) (e.g., Sokolov et al., 2004) que representan un peligro para los astronautas así como para los aparatos electrónicos presentes en regiones fuera de la órbita terrestre, Howard (e.g., 2014) y Palacios et al. (2018). Otra fuente de SEPs son las llamaradas solares, (Papaioannou et al., 2016, e.g.,).

Una CME tiene una evolución en su propagación a través del medio interplanetario y en su expansión debida al diferencial de presión que hay entre su interior y el exterior, (Riley & Crooker, 2004). Así pues, al considerar ambas contribuciones en la evolución de la CME se llega a lo mostrado en la figura 6, que es la simulación MHD hecha por Odstreil et al. (2002), en donde la CME presenta una deformación que la comprime en la dirección de su propagación y la expande perpendicularmente a la misma. Por otro lado, Gallagher et al. (e.g., 2003) y Zhang y Dere (2006) estudian la cinemática de una CME a partir de observaciones experimentales, encontrando que el perfil de la aceleración de

una CME a lo largo de su propagación presenta una etapa de iniciación con aceleración casi nula, luego una etapa de aceleración descrita por una aceleración con dependencia temporal significativa, seguida de una etapa de propagación en donde hay una aceleración residual, ya que disminuye progresivamente hasta llegar a una velocidad de propagación aproximadamente constante.

En Lugaz et al. (e.g., 2017), se menciona una tasa de ocurrencia de eventos de CMEs de 2-3 CMEs por semana en el mínimo solar y de 5-6 CMEs por día en el máximo solar, con tiempos de propagación Sol-Tierra entre 3 y 4 días, evidenciando la relación entre el ciclo solar y las CMEs. También menciona que una CME lleva consigo aproximadamente 10^{32} ergios de energía cinética (10^{25} J) con una masa de $10^{11} - 10^{12}$ Kg y 10^{21} Mx (maxwells) (10^{13} webers) de flujo de campo magnético en promedio. También, Zhang y Dere (2006) encuentra un rango para las velocidades de las CMEs entre 50 y 3000 km/s, con una velocidad media de 350 km/s. La velocidad depende de factores como la magnitud de la aceleración y su duración que puede ir desde los 6 minutos hasta los 1200 minutos, así como de la fase en la que se encuentre la CME. También Zhang y Dere (2006), encontró la mediana de la aceleración para una muestra de 50 CMEs, siendo de $170,1 \text{ m/s}^2$, con un promedio de $330,9 \text{ m/s}^2$, un valor máximo de $4464,9 \text{ m/s}^2$ y un valor mínimo de $2,8 \text{ m/s}^2$. Por otro lado, la aceleración residual tiene una mediana de $3,1 \text{ m/s}^2$ y un promedio de $0,9 \text{ m/s}^2$, además tiene un máximo de 52 m/s^2 y un mínimo de -131 m/s^2 . Una clasificación de CMEs basada en su origen espacial y temporal, describe erupciones simultáneas, homólogas y gemelas. Las CMEs simultáneas se consideran a aquellas que ocurren en diferentes regiones activas del Sol pero aproximadamente al mismo tiempo y donde una CME puede desencadenar la otra, como lo señala Pevtsov (2000). Las CMEs homólogas son las CMEs que ocurren consecutivamente en una misma región activa, pero con una diferencia de tiempo que según Lugaz et al. (2017, p.10) es de alrededor de 15 horas, también están las CMEs cuasi-homólogas las cuales tienen un intervalo de ocurrencia de entre 15 a 18 horas. Por otro lado están las CMEs gemelas, que se producen en la misma región activa pero con minutos o pocas horas de diferencia (e.g., Shen et al., 2013), además presentan una dirección de propagación similar.

Las CMEs gemelas tienen mayor probabilidad de interactuar entre sí durante su propagación debido a los cortos intervalos de tiempo entre ellas, Vasanth (e.g., 2025) señala ~ 25 minutos de diferencia, amplificando su impacto en el clima espacial. McDougall et al. (2025) describe un evento de CMEs consecutivas que, gracias a su interacción, creó un evento significativo de SEPs destacando el papel de los eventos de interacción como agentes que controlan el clima espacial. En el diagrama de flujo mostrado en la Figura 1 se indican los posibles casos de interacción y su desarrollo. Según Lugaz et al. (2017), el 60 % de las CMEs gemelas conducen a grandes eventos de SEPs, mientras que solo el 20 % de CMEs simples conducen a grandes eventos de SEPs.

Gopalswamy et al. (2001) muestra el primer estudio de la interacción de las CMEs, usando señales de radio, detecta una repentina y ancha banda de radio amplificada asociada

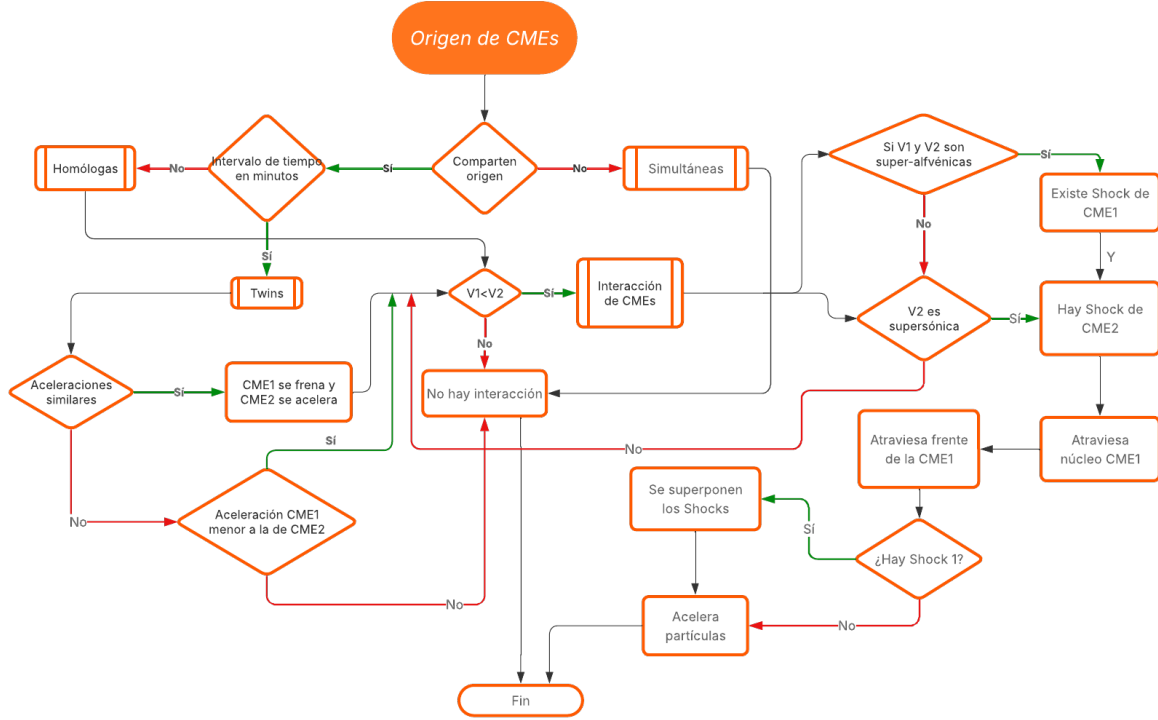


Figura 1: Diagrama de flujo de la interacción de CMEs, sus condiciones y consecuencias

a la interacción entre la onda de choque de una CME rápida y el núcleo de una CME lenta. En Temmer et al. (2012) se estudia la dinámica de un evento de interacción de CMEs a través de observaciones y de simulaciones basadas principalmente en la fuerza de arrastre que experimentan las mismas. Además, en simulaciones que estudian cómo los parámetros iniciales de las CMEs afectan el clima espacial, se encuentra Koehn et al. (e.g., 2022), que usa el módulo de magnetohidrodinámica 3D (MHD-3D) del código PLUTO para estudiar los parámetros de dirección de propagación, tiempo de lanzamiento (entre 12 a 30 horas) y quiralidad de las CMEs junto con su geoefectividad, pero no estudia parámetros como densidad o velocidad inicial. También, en Gonzalez-Esparza et al. (2004) se habla sobre un modelo magnetohidrodinámico (MHD) en 1D y 2D que busca estudiar la interacción entre CMEs, lejos de la superficie solar para evitar las reconexiones magnéticas. Por otro lado, en Lugaz et al. (2005) se muestra una reconexión y un choque inverso asociado con la interacción de dos CMEs y cómo esta interacción afecta el clima espacial. Otro trabajo es el de Mayank et al. (2023), en el que se utiliza un modelo que considera la interacción de una CME con el viento y luego la interacción con otra CME, considerando valores de densidad, campo magnético y presión térmica del viento solar, dados por Mayank et al. (2022), bajo el desarrollo de una simulación hecha con el modelo SWASTi-CME (Space Weather Adaptive SimulaTion - MHD-based CME). En Subramanian et al. (2016) utilizan el Modelo Basado en Arrastre (DBM) desarrollado por Vršnak et al. (2012), para determinar el tiempo de tránsito y la velocidad de las eyecciones de masa coronal interplanetarias (ICMEs) cerca de la Tierra, utilizando los parámetros iniciales de las CMEs cerca del Sol así como si

interactúan o no en su propagación, llegando a la conclusión de que el modelo DBM funciona mejor para los eventos de CMEs no interactuantes.

Los parámetros necesarios para que ocurra una interacción y que ésta represente una fuente importante de SEPs, permanecen sin caracterizar cuantitativamente. Parámetros como la velocidad relativa, la densidad del plasma de las CMEs, así como la geometría de la interacción se postulan como moduladores críticos, pero su cuantificación y el establecimiento de umbrales específicos siguen siendo un objetivo fundamental de la física solar.

2. Planteamiento del problema

Si bien parámetros como la diferencia de velocidad relativa, la densidad del plasma y la geometría de las CMEs se postulan como moduladores críticos de sus interacciones, su cuantificación precisa y el establecimiento de umbrales físicos permanecen como objetivos pendientes en física solar. Esta limitación se agrava por la escasez de datos observacionales que caractericen cómo estas propiedades varían durante la interacción, alterando propiedades clave como los tiempos de llegada a la Tierra, la geoeffectividad, y la inyección de masa y campo magnético al viento solar.

Adicionalmente, los modelos numéricos existentes se basan en la resolución directa de las ecuaciones de la magnetohidrodinámica (MHD) bajo distintos parámetros iniciales. Este enfoque, aunque físico, incorpora una complejidad computacional prohibitiva al incluir múltiples fenómenos acoplados. Por ello, se propone un cambio de paradigma que retorne a los primeros principios: modelar el sistema como un conjunto de partículas que interactúan, capturando la esencia física con un costo computacional sustancialmente menor. Se plantean dos preguntas que justifican el desarrollo de este proyecto de investigación.

- ¿Qué relaciones cuantitativas existen entre los parámetros hidrodinámicos iniciales de CMEs sucesivas (velocidad, densidad y tiempo de llegada a la Tierra) y el resultado de su interacción en el medio interplanetario?
- ¿Bajo qué umbrales críticos de estos parámetros la interacción conduce a una amplificación o atenuación de la geoeffectividad de la eyección resultante?

3. Objetivos

3.1. Objetivo general

- Desarrollar un modelo computacional hidrodinámico para simular la interacción entre Eyecciones de Masa Coronal sucesivas, con el fin de determinar la evolución de la densidad, velocidad y geometría de la estructura resultante, usando el lenguaje de programación Python.

3.2. Objetivos específicos

- Elaborar un modelo hidrodinámico bidimensional de la evolución de una Eyección de Masa Coronal para analizar el comportamiento de su expansión y propagación desde el Sol.
- Determinar la alteración de la densidad y velocidad del medio interplanetario inducida por la perturbación generada por el paso de una primera CME y su influencia en la propagación de una CME sucesiva.
- Simular la interacción entre las partículas de las Eyecciones de Masa Coronal para ver la evolución de su expansión y propagación de la interacción entre las mismas.

4. Interacción de CMEs: Resultados preliminares

El modelo utiliza coordenadas polares (r, θ) y parte de generar, de forma aleatoria pero dentro de un rango dado, puntos que forman una región en el plano polar. En seguida, se le asigna un desplazamiento a dichos puntos que se basa en la cinemática de la propagación y expansión de las CMEs, por lo que nos basamos en lo encontrado por Gallagher et al. (2003) para asignar la forma de la propagación al conjunto de puntos, siguiendo una aceleración de la forma:

$$a(t) = \left[\frac{1}{a_r \exp\left(\frac{t}{\tau_r}\right)} + \frac{1}{a_d \exp\left(\frac{-t}{\tau_d}\right)} \right]^{-1} \quad (1)$$

Donde a_r y a_d son las aceleraciones iniciales pico (rise) y de decaimiento (decay), respectivamente, mientras que los tiempos para las fases de aumento (τ_r) y decaimiento (τ_d) de la aceleración indican los tiempos que tarda la aceleración en aumentar o disminuir en un factor de e (aproximadamente 2.718). Estos parámetros fueron ajustados para lograr calibrar la curva con los datos observados. Ya para la expansión se toma una función de prueba dependiente del tiempo.

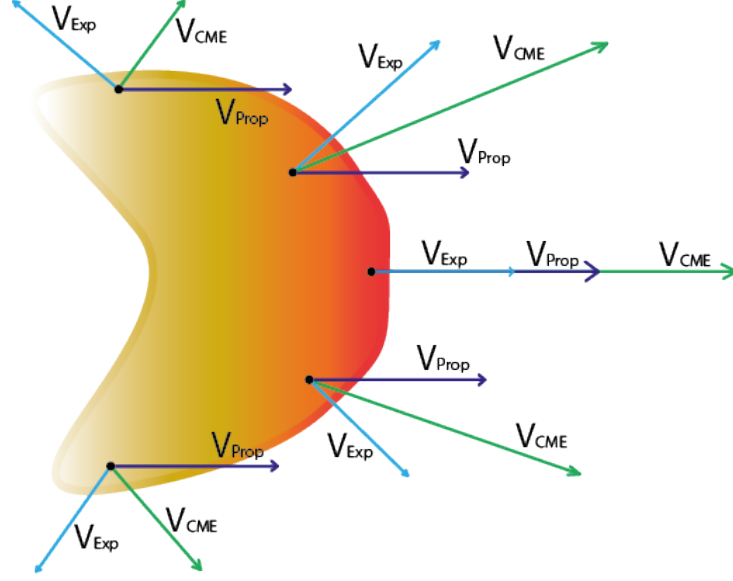


Figura 2: Representación de los vectores velocidad de propagación (V_{Prop}) y de expansión (V_{Exp}) en puntos cualquiera de la CME. El vector V_{Exp} presenta direcciones hacia fuera de la CME en diferentes puntos, mientras que el vector V_{Prop} tiene una dirección hacia la derecha en todo punto de la CME. Además, el vector resultante de la superposición del vector propagación y expansión, se muestra como V_{CME} y cambia de dirección según el punto dentro de la CME.

Lo que buscamos es poder expresar la cinemática de cada punto dentro de la CME como la suma de su velocidad de propagación y de expansión, así:

$$V_{CME}(r, \theta) = V_{Prop}(r, \theta) + V_{Exp}(r, \theta) \quad (2)$$

Y por consecuencia, la suma de las aceleraciones de propagación y de expansión dan la aceleración total que experimenta cada punto de la CME, así pues tenemos:

$$a_{CME}(r, \theta) = a_{Prop}(r, \theta) + a_{Exp}(r, \theta) \quad (3)$$

Se busca que tanto la velocidad como la aceleración dependan de las componentes radial y angular, para poder generar velocidades y aceleraciones anisotrópicas que se acerquen más a un caso real de CME. Así pues, cada parte de la CME tendrá un vector propagación y un vector expansión diferente, como se muestra en la Figura 2.

Utilizamos dos conjuntos de puntos generados aleatoriamente dentro de un rango y los etiquetamos según pertenezcan a la primera o segunda CME. Obtenemos los perfiles de aceleración y velocidad para cada conjunto de puntos mostrados en la Gráfica 3, respectivamente.

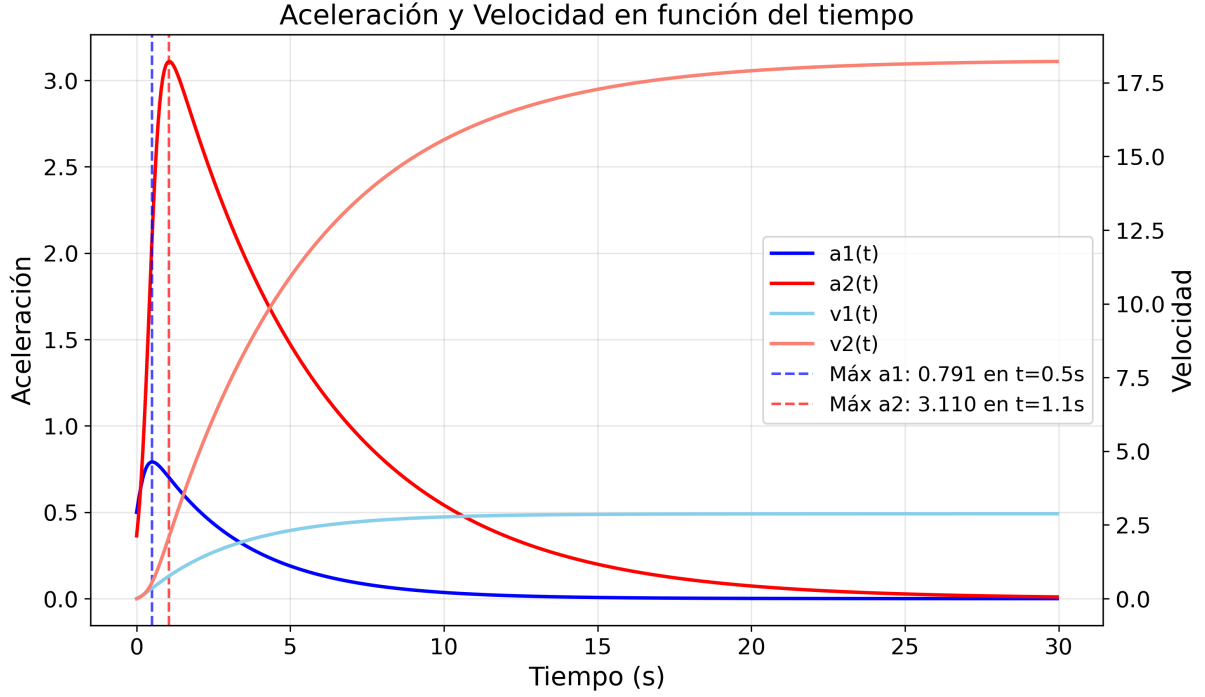


Figura 3: Perfil de aceleración y velocidad en función del tiempo para las dos CMEs generadas en donde las curvas $a1$ (azul) y $a2$ (roja) representan las aceleraciones de la CME1 y CME2, respectivamente. Las curvas $v1$ (azul claro) y $v2$ (salmón) representan las velocidades de las CME1 y CME2, respectivamente. Se indican los valores máximos de aceleración con líneas punteadas, azul para $a1$ y roja para $a2$

En la Gráfica 3, podemos ver como la cinemática del frente de las dos CMEs parten de una aceleración y una velocidad casi nulas, encontrándose en la fase de iniciación. La fase de aceleración, se muestra como la región de la gráfica de aceleración con mayor pendiente. Vemos que la duración y magnitud de la aceleración en esta fase, es diferente para cada CME puesto que cada una tiene parámetros de aceleración pico y decaimiento diferentes. Además, podemos ver que se señalan los valores máximos de aceleración y velocidad a los que se llega, así como los tiempos en los que se alcanzó dichos valores.

Los perfiles obtenidos reproducen cualitativamente las características reportadas por Gallagher et al. (2003) (Figura 4), validando la estructura general del modelo. Sin embargo, los valores de los parámetros son de prueba por lo que al manipularlos correctamente se espera llegar a encontrar algo con más sentido físico. Aun falta por ajustar las dimensiones de la velocidad y de la aceleración, así como de ajustar la escala de tiempo.

Por otro lado, los puntos de los dos conjuntos utilizados, aún sin interacción, tienen una evolución en la propagación y en la expansión como se muestra en la Imagen 5. Este resultado coincide con lo mencionado en Odstrcil et al. (2002) (Figura 6), en donde la morfología de las CMEs se ven alteradas por la superposición de la propagación y de la expansión. Cabe señalar que aun es necesario modificar los tiempos en los que se originan las CMEs, así como sus velocidades iniciales y aceleraciones, buscando que lleguen a

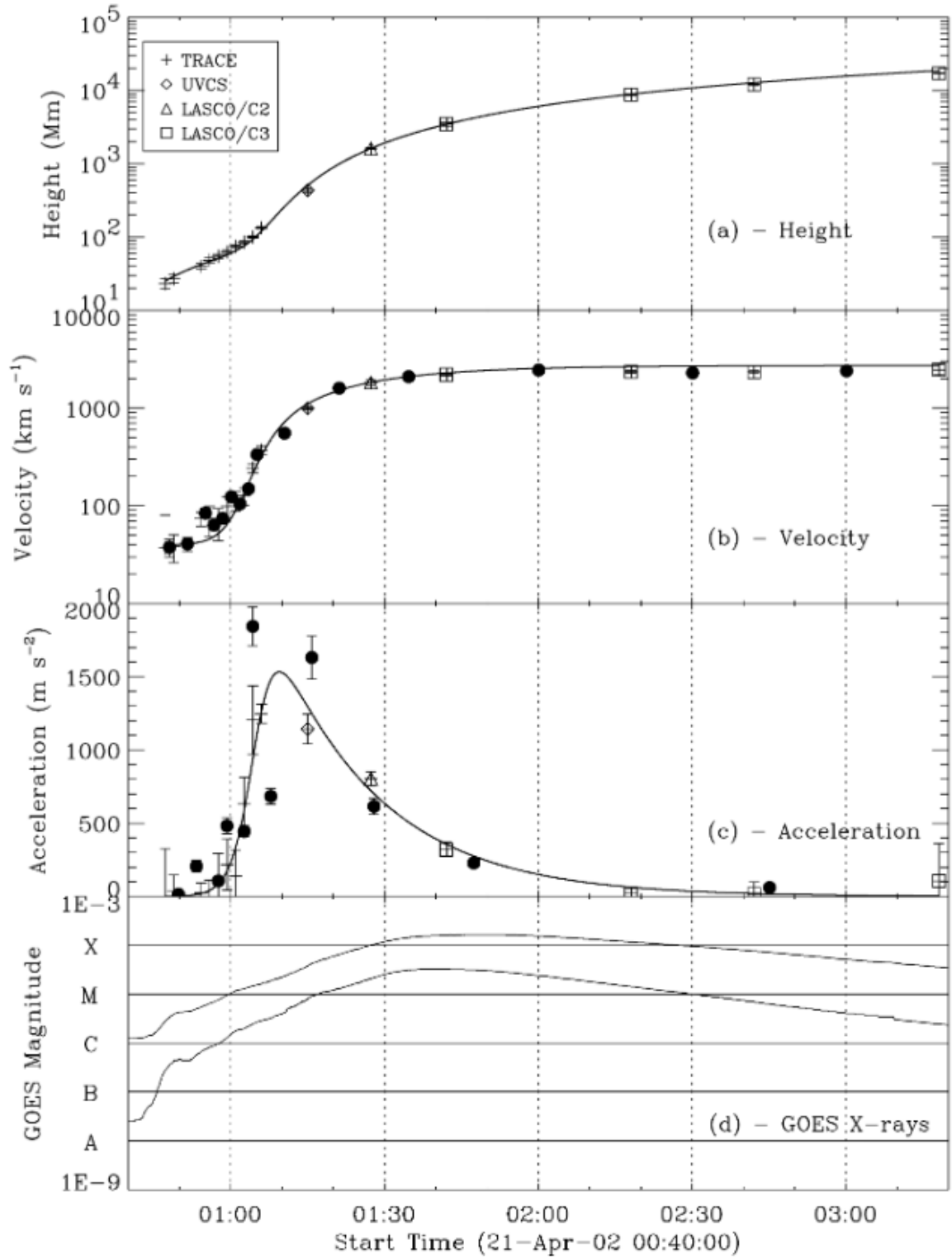


Figura 4: Perfil de altura, velocidad, aceleración de la CME y el flujo de rayos X del 21 de abril de 2002 a las 00:43 UT, en función del tiempo. Los círculos rellenos son valores derivados de la gráfica de altura vs tiempo, los demás símbolos señalan las observaciones del TRACE, UVCS y del LASCO. La línea continua indica la curva con el mejor ajuste para los datos. Tomado de Gallagher et al. (2003).

interactuar. Por otro lado, aun no se ha considerado explícitamente las interacciones con el viento solar, además de ignorar la componente magnética de las CMEs.

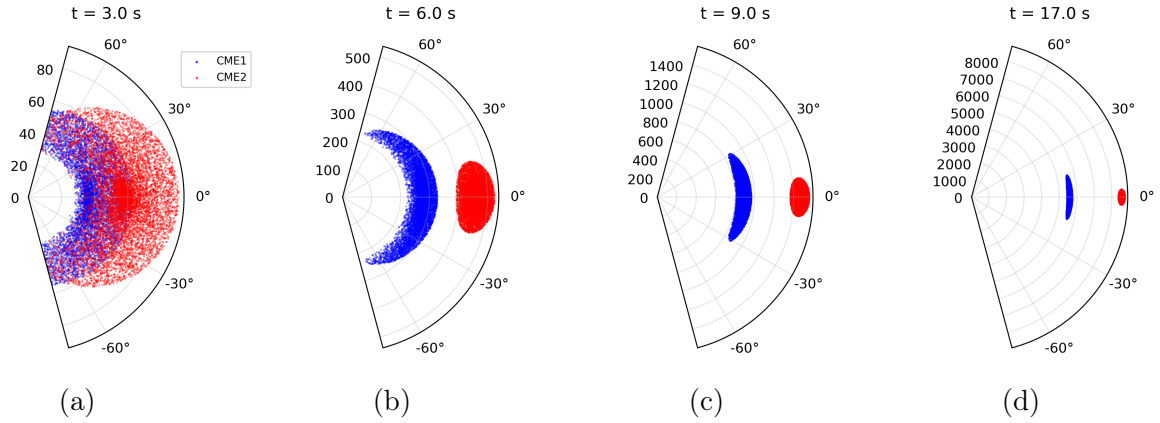


Figura 5: Evolución temporal de las dos CMEs en coordenadas polares. Los puntos azules (CME1) y rojos (CME2) muestran la distribución y expansión de las estructuras a diferentes tiempos, sin interacción entre CMEs.

Finalmente, vemos que el modelo se ha ajustado a lo mostrado en diferentes artículos, sin embargo, el modelo aún no cuenta con módulo del código necesario para que las CMEs lleguen a interactuar realmente y se afecten mutuamente, por lo que se debe desarrollar dicho código. Por otro lado, es necesario desarrollar el código que genere los mapas de densidad y de velocidad.

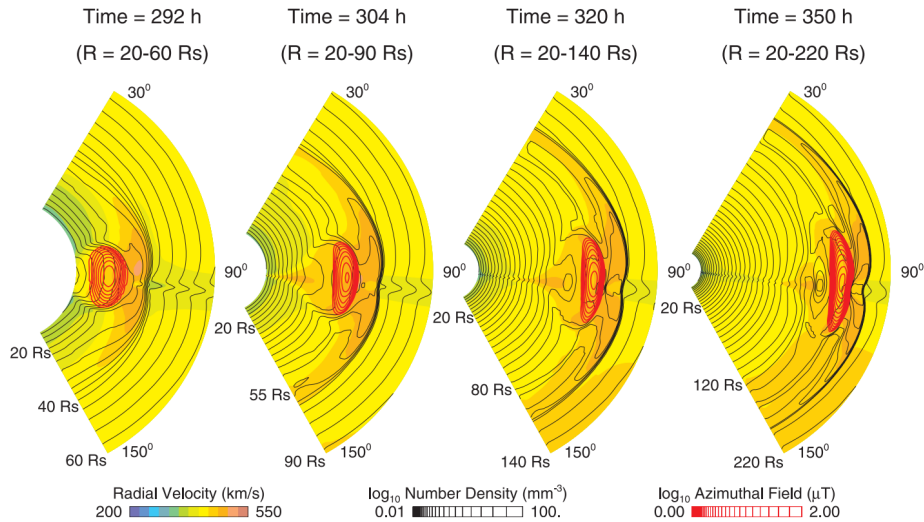


Figura 6: Propagación de una CME en la heliosfera. La velocidad radial se muestra con escala de colores, la densidad con los contornos negros y el campo magnético como contornos rojos. Se muestra la evolución de la CME en cuatro tiempos diferentes. Tomado de Odstroil et al. (2002)

5. Metodología

Investigación cinemática de CMEs homólogas y Twins en el Viento Solar

Esta fase del estudio se centra en el análisis cinemático de CMEs. Se estudiarán casos específicos de CMEs homólogas y "gemelas"(twins) para caracterizar su evolución y parámetros clave (velocidad, aceleración). En paralelo, se desarrollará un módulo de código para simular numéricamente esta cinemática.

Revisión de las propiedades estadísticas de las CMEs

Se recopilarán de la literatura las propiedades estadísticas fundamentales de las CMEs (velocidad, densidad, dirección, perfil de aceleración, intervalos de tiempo entre eventos) para establecer rangos realistas que sirvan de entrada y punto de referencia para las simulaciones.

Investigación de la interacción de CMEs

Se identificarán y analizarán eventos históricos de interacción entre CMEs. El objetivo es caracterizar cómo cambian sus propiedades durante la interacción, cuantificar su frecuencia y evaluar su impacto en el clima espacial.

Modelo de interacción de CMEs

Se desarrollará un código para simular las interacciones entre CMEs, generando mapas dinámicos de velocidad y densidad del plasma para visualizar su evolución.

Análisis de los resultados obtenidos

Los resultados del modelo se compararán con datos observacionales para evaluar su fiabilidad. Se buscará determinar los umbrales críticos en los parámetros iniciales de las CMEs que conducen a interacciones significativas y aumentan su geoefectividad.

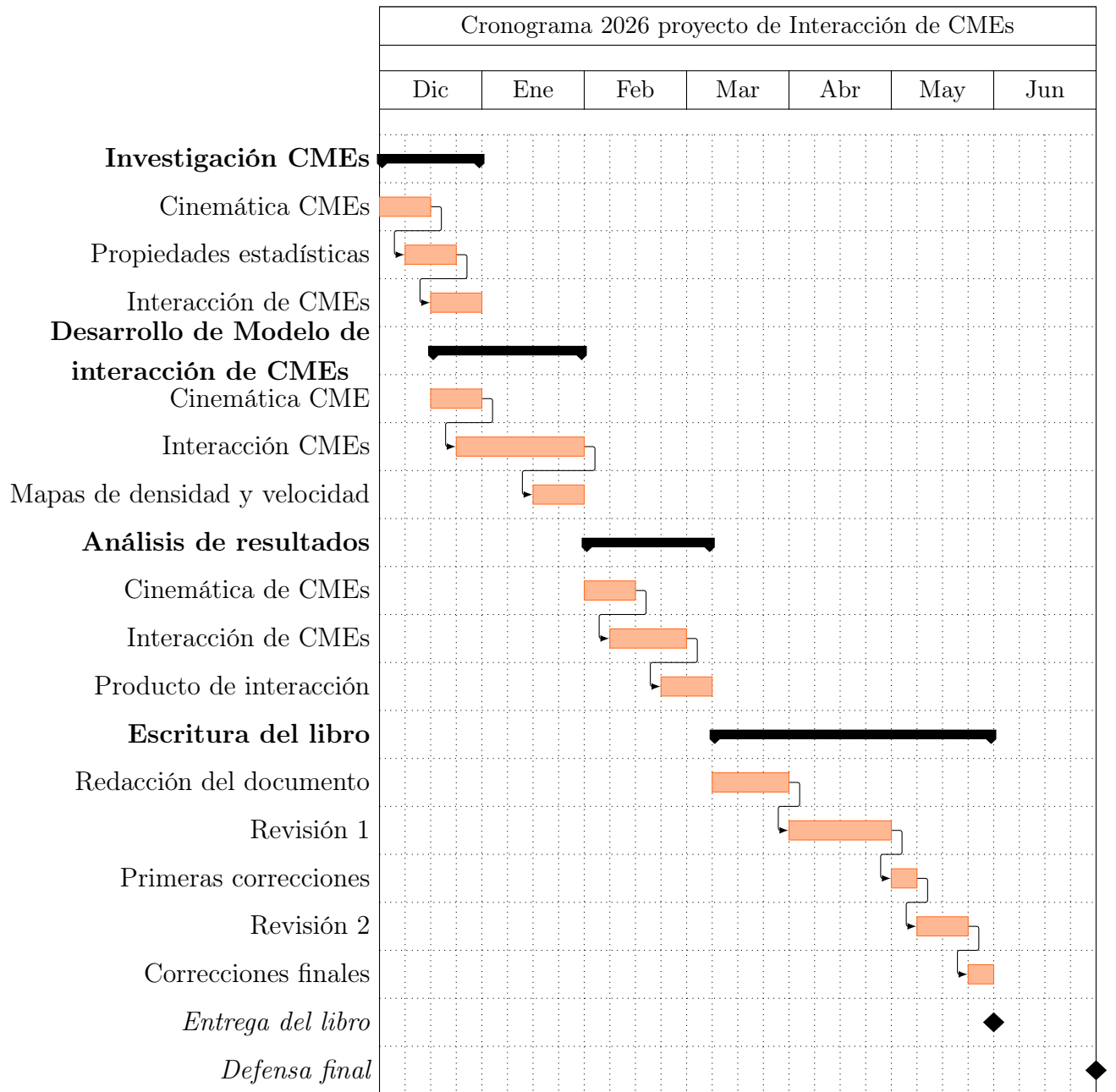
Entrega del libro

Se compilará el documento de trabajo de grado, integrando de manera coherente la revisión bibliográfica, el marco teórico, la metodología, los resultados obtenidos, el análisis de los mismos y las conclusiones finales, para luego ser entregado.

Defensa final

Se preparará y realizará la defensa pública del trabajo de investigación.

6. Cronograma



Referencias

- Asplund, M., Grevesse, N., Sauval, A. J., & Scott, P. (2009). The chemical composition of the sun. *Annual Review of Astronomy and Astrophysics*, 47(1), 481-522. <https://doi.org/10.1146/annurev.astro.46.060407.145222>
- Cranmer, S. R. (2009). Coronal holes. *Living Reviews in Solar Physics*, 6. <https://doi.org/10.12942/lrsp-2009-3>
- Cranmer, S. R., & Winebarger, A. R. (2019). The properties of the Solar Corona and its connection to the solar wind. *Annual Review of Astronomy and Astrophysics*, 57(1), 157-187. <https://doi.org/10.1146/annurev-astro-091918-104416>
- Fiorentini, G., Ricci, B., & Villante, F. L. (2004). Nuclear fusion in the Sun. *Progress of Theoretical Physics Supplement*, 154, 309-316. <https://doi.org/10.1143/ptps.154.309>
- Gallagher, P. T., Lawrence, G. R., & Dennis, B. R. (2003). Rapid acceleration of a coronal mass ejection in the low corona and implications for propagation. *The Astrophysical Journal*, 588(1), L53-L56. <https://doi.org/10.1086/375504>
- Gnevyshev, M. (1977). Essential features of the 11-year solar cycle. *Solar Physics*, 51(1). <https://doi.org/10.1007/bf00240455>
- Gonzalez-Esparza, A., Santillán, A., & Ferrer, J. (2004). A numerical study of the interaction between two ejecta in the interplanetary medium: one- and two-dimensional hydrodynamic simulations. *Annales Geophysicae*, 22(10), 3741-3749. <https://doi.org/10.5194/angeo-22-3741-2004>
- Gopalswamy, N., Yashiro, S., Kaiser, M. L., Howard, R. A., & Bougeret, J. (2001). Radio Signatures of Coronal mass ejection interaction: Coronal Mass ejection Cannibalism? *The Astrophysical Journal*, 548(1), L91-L94. <https://doi.org/10.1086/318939>
- Gray, D. F. (2005). *The Observation and Analysis of Stellar Photospheres* (3.^a ed.). Cambridge University Press.
- Hathaway, D. H. (2015). The solar cycle. *Living Reviews in Solar Physics*, 12(1). <https://doi.org/10.1007/lrsp-2015-4>
- Howard, T. (2014). *Space Weather and Coronal Mass Ejections*. SpringerBriefs in Astronomy. <https://doi.org/10.1007/978-1-4614-7975-8>
- Judge, P. (2020, enero). *The Sun*.
- Kahler, S. (1987). Coronal mass ejections. *Reviews of Geophysics*, 25(3), 663-675. <https://doi.org/10.1029/rg025i003p00663>
- Koehn, G. J., Desai, R. T., Davies, E. E., Forsyth, R. J., Eastwood, J. P., & Poedts, S. (2022). Successive interacting Coronal mass ejections: How to create a perfect storm. *The Astrophysical Journal*, 941(2), 139. <https://doi.org/10.3847/1538-4357/aca28c>
- Lugaz, N., Manchester, W. B., IV, & Gombosi, T. I. (2005). Numerical Simulation of the Interaction of Two Coronal Mass Ejections from Sun to Earth. *The Astrophysical Journal*, 634(1), 651-662. <https://doi.org/10.1086/491782>

- Lugaz, N., Temmer, M., Wang, Y., & Farrugia, C. J. (2017). The interaction of successive coronal mass ejections: a review. *Solar Physics*, 292(4). <https://doi.org/10.1007/s11207-017-1091-6>
- Mayank, P., Vaidya, B., & Chakrabarty, D. (2022). SWASTI-SW: Space Weather Adaptive Simulation Framework for Solar Wind and its relevance to the Aditya-L1 Mission. *The Astrophysical Journal Supplement Series*, 262(1), 23. <https://doi.org/10.3847/1538-4365/ac8551>
- Mayank, P., Vaidya, B., Mishra, W., & Chakrabarty, D. (2023). SWASTi-CME: A Physics-based Model to Study Coronal Mass Ejection Evolution and Its Interaction with Solar Wind. *The Astrophysical Journal Supplement Series*, 270(1), 10. <https://doi.org/10.3847/1538-4365/ad08c7>
- McDougall, E., Poduval, B., & Argall, M. (2025). Observations of Switchback Chains in a Twin-CME Event. *Solar Physics*, 300(9), 136. <https://doi.org/10.1007/s11207-025-02541-w>
- Odstrcil, D., Linker, J. A., Lionello, R., Mikic, Z., Riley, P., Pizzo, V. J., & Luhmann, J. G. (2002). Merging of coronal and heliospheric numerical two-dimensional MHD models. *Journal of Geophysical Research Atmospheres*, 107(A12). <https://doi.org/10.1029/2002ja009334>
- Palacios, J., Guerrero, A., Cid, C., Saiz, E., & Cerrato, Y. (2018). Defining scale thresholds for geomagnetic storms through statistics. *Natural Hazards and Earth System Sciences Discussions*, 2018, 1-17. <https://doi.org/10.5194/nhess-2018-92>
- Papaioannou, A., Sandberg, I., Anastasiadis, A., Kouloumvakos, A., Georgoulis, M. K., Tziotziou, K., Tsiropoula, G., Jiggins, P., & Hilgers, A. (2016). Solar flares, coronal mass ejections and solar energetic particle event characteristics. *Journal of Space Weather and Space Climate*, 6, Artículo A42, A42. <https://doi.org/10.1051/swsc/2016035>
- Parenti, S. (2014). Solar Prominences: Observations. *Living Reviews in Solar Physics*, 11. <https://doi.org/10.12942/lrsp-2014-1>
- Parker, E. N. (1958). Dynamics of the Interplanetary Gas and Magnetic Fields. *The Astrophysical Journal*, 128, 664. <https://doi.org/10.1086/146579>
- Pevtsov, A. A. (2000). Transequatorial Loops in the Solar Corona. *The Astrophysical Journal*, 531(1), 553. <https://doi.org/10.1086/308467>
- Riley, P., & Crooker, N. U. (2004). Kinematic treatment of coronal mass ejection evolution in the solar Wind. *The Astrophysical Journal*, 600(2), 1035-1042. <https://doi.org/10.1086/379974>
- Schwenn, R. (2007). Solar wind sources and their variations over the solar cycle. *Space Science Reviews*, 124(1-4), 51-76. <https://doi.org/10.1007/s11214-006-9099-5>
- Shen, C., Li, G., Kong, X., Hu, J., Sun, X. D., Ding, L., Chen, Y., Wang, Y., & Xia, L. (2013). COMPOUND TWIN CORONAL MASS EJECTIONS IN THE 2012 MAY 17 GLE

- EVENT. *The Astrophysical Journal*, 763(2), 114. <https://doi.org/10.1088/0004-637x/763/2/114>
- Sokolov, I. V., Roussev, I. I., Gombosi, T. I., Lee, M. A., Kóta, J., Forbes, T. G., Manchester, W. B., & Sakai, J. I. (2004). A New Field Line Advection Model for Solar Particle Acceleration. *Astrophysical Journal Letters*, 616(2), L171-L174. <https://doi.org/10.1086/426812>
- Stakhiv, M., Landi, E., Lepri, S. T., Oran, R., & Zurbuchen, T. H. (2015). ON THE ORIGIN OF MID-LATITUDE FAST WIND: CHALLENGING THE TWO-STATE SOLAR WIND PARADIGM. *The Astrophysical Journal*, 801(2), 100. <https://doi.org/10.1088/0004-637x/801/2/100>
- Stein, R. F. (2012). Solar Surface Magneto-Convection. *Living Reviews in Solar Physics*, 9. <https://doi.org/10.12942/lrsp-2012-4>
- Subramanian, S. P., Shanmugaraju, A., & Vrřnak, B. (2016). Comparison of ICME parameters using drag based model for interacting and non-interacting CMEs. *Central European astrophysical bulletin*, 40, 177-195. <https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2016CEAB...40..177P/abstract>
- Sweet, P. A. (1969). Mechanisms of Solar Flares. *Annual Review of Astronomy and Astrophysics*, 7, 149. <https://doi.org/10.1146/annurev.aa.07.090169.001053>
- Temmer, M., Vrřnak, B., Rollett, T., Bein, B., De Koning, C. A., Liu, Y., Bosman, E., Davies, J. A., Möstl, C., Žic, T., Veronig, A. M., Bothmer, V., Harrison, R., Nitta, N., Bisi, M., Flor, O., Eastwood, J., Odstrcil, D., & Forsyth, R. (2012). CHARACTERISTICS OF KINEMATICS OF a CORONAL MASS EJECTION DURING THE 2010 AUGUST 1 CME-CME INTERACTION EVENT. *The Astrophysical Journal*, 749(1), 57. <https://doi.org/10.1088/0004-637x/749/1/57>
- Vaquero, J., & Vázquez, M. (2009, mayo). *The Sun recorded through history*. Springer.
- Vasanth, V. (2025). Observations of successive CMEs and their successive Type II solar radio bursts in the corona. *Scientific Reports*, 15(1). <https://doi.org/10.1038/s41598-025-16566-5>
- Vrřnak, B., Žic, T., Vrbanec, D., Temmer, M., Rollett, T., Möstl, C., Veronig, A., Čalogović, J., Dumbović, M., Lulić, S., Moon, Y.-j., & Shanmugaraju, A. (2012). Propagation of interplanetary coronal mass ejections: the Drag-Based Model. *Solar Physics*, 285(1-2), 295-315. <https://doi.org/10.1007/s11207-012-0035-4>
- Wilson, P. R. (1969). Temperature fluctuations in the solar photosphere. *Solar Physics*, 6(3), 364-380. <https://doi.org/10.1007/bf00146471>
- Zhang, J., & Dere, K. P. (2006). A statistical study of main and residual accelerations of coronal mass ejections. *The Astrophysical Journal*, 649(2), 1100-1109. <https://doi.org/10.1086/506903>